

Rapport Projet

Réorganisation d'un réseau de fibres optiques

Sommaire

- 1) Introduction et contexte
- 2) Description des structures et organisation du code
- 3) Résultats des temps de calcul
- 4) Affichage des tests
- 5) Analyse des résultats
- 6) Conclusion

1) Introduction et contexte

Dans le cadre des cours de structure de données (LU2IN006), nous étudions dans ce projet un réseau de fibres optiques. Nous avons implémenté ce réseau par diverses méthodes que nous allons comparer entre elles. Nous avons modélisé ce réseau par différentes structures de données : par une liste chaîne, par une table de hachage et par un arbre quaternaire.

Dans ce projet, nous considérons une agglomération dont les services municipaux désirent améliorer le réseau de fibres optiques de ses administrés. Dans un premier temps, nous allons reconstituer le réseau, ensuite nous allons étudier la réorganisation du réseau.

Par ces différents algorithmes, nous allons voir laquelle de ces structures est la plus efficace pour représenter un réseau.

2) Description des structures et organisation du code

Le **réseau** est constitué de :

- nbNoeuds : un nombre de noeuds
- gamma : le nombre maximum de fibre par câble
- une liste des noeuds du réseau (CellNoeud)
- une liste des commodités (CellCommodite)

Un **noeud** est constitué de :

- num : un numéro
- x et y : les coordonnées du noeud
- la liste des voisins du noeud

Une **commodité** (CellCommodite) contient deux noeuds qui sont des extrémités d'un câble.

Dans la liste chaînée:

- **Chaîne** : structure composée d'un gamma, un nombre de chaîne (nbChaines) et un pointeur pointant vers une liste chaînée de chaîne (CellChaîne).
- **CellChaîne** : structure composée de liste de chaîne ayant un numéro, une liste de point de la chaîne et un pointeur pointant vers les cellules suivantes de CellChaîne.
- **CellPoint** : cellule constitué de coordonnées (x,y)

Dans la table de hachage, nous avons le nombre d'éléments, la taille maximale de la table et un tableau de pointeur vers des cellnoeud.

Dans la structure de l'arbre, il y a les coordonnées de la cellule (longueur, hauteur de la cellule et coordonnées du centre), le nœud, et ses quatres fils.

Voici comment nous avons organisé ce projet:

Chaîne.c est le fichier qui contient tout ce qui concerne la chaîne (ex:lecture, écriture de la chaîne dans un fichier...).

ChaîneMain.c est le fichier qui teste les fonctions d'écriture et de lecture.

ManipReseau.c contient les fonctions qui manipulent les réseaux:

- Allocation des différentes structures
- Gestion des voisins
- Libération des structures
- écriture et affichage du réseau

Nous avons organisé nos fichiers en séparant les différentes méthodes pour la reconstitution du réseau.

- Tout d'abord "**Reseau.h**" est un fichier commun qui définit toutes les structures de réseau, et toutes les fonctions de reconstitution des trois méthodes étudiées (liste chaînée, table de hachage et arbre).
- **ReseauLC.c** reconstitue le réseau par la méthode de liste chaînée.
- **ReseauHach.c** contient les fonctions manipulant les tables de hachage, ainsi que les deux fonctions (RechercheCreeNoeudHachage et ReconstitueReseauHachage) pour la reconstitution du réseau par la méthode de table de hachage. Et son fichier **hachage.h** qui définit la structure de la table de hachage.
- **ReseauAQ.c** contient toutes les fonctions manipulant les arbres quaternaires, ainsi que les deux fonctions (RechercheCreeNoeudArbre et ReconstitueReseauArbre). Et son fichier **ArbreQuat.h** qui définit la structure de ArbreQuat.

Nos fichiers main :

ReseauMain.c teste la validité des fonctions de manipulation du réseau (écriture, affichage), et la fonction generationAleatoire qui génère des chaînes aléatoire(Q6.2).

ReconstitueReseau.c qui teste les trois fonctions de reconstitution du réseau et écrit les réseaux obtenus dans un fichier.

MainComp.c qui fait appel aux trois fonctions de reconstitution et calcule le temps d'exécution ces fonctions et écrit le résultat dans deux fichiers différents:

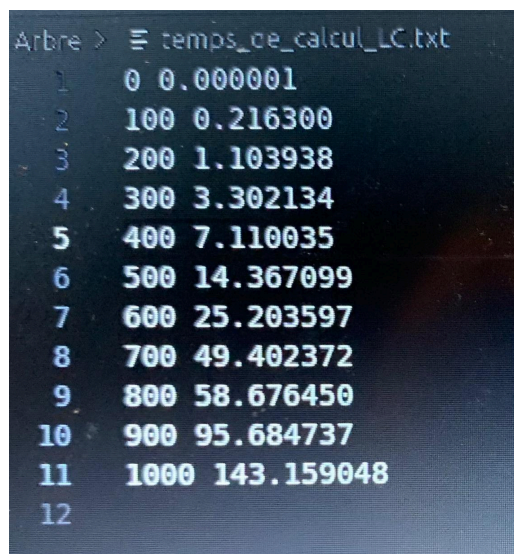
- "temps_de_calcul_LC.txt" : enregistre le temps de calcul pour la liste chaînée
- "temps_de_calcul_Hach_Arbre.txt" : enregistre le temps de calcul pour la table de hachage et l'arbre.

3) Résultats des temps de calcul

- Pour liste chaînée:

1ere colonne : nombre de chaîne

2e colonne : temps de calcul à l'exécution de reconstitueReseauListe.



Arbre > ≡ temps_de_calcul_LC.txt	
1	0 0.000001
2	100 0.216300
3	200 1.103938
4	300 3.302134
5	400 7.110035
6	500 14.367099
7	600 25.203597
8	700 49.402372
9	800 58.676450
10	900 95.684737
11	1000 143.159048
12	

- Pour table de hachage et arbre:

1ere colonne: nombre de chaîne

2e,3e,4e colonne : temps de calcul de recontitueReseauHachage pour une table de taille respective M=128, M=256, M=512.

5e colonne : temps de calcul pour l'arbre

```

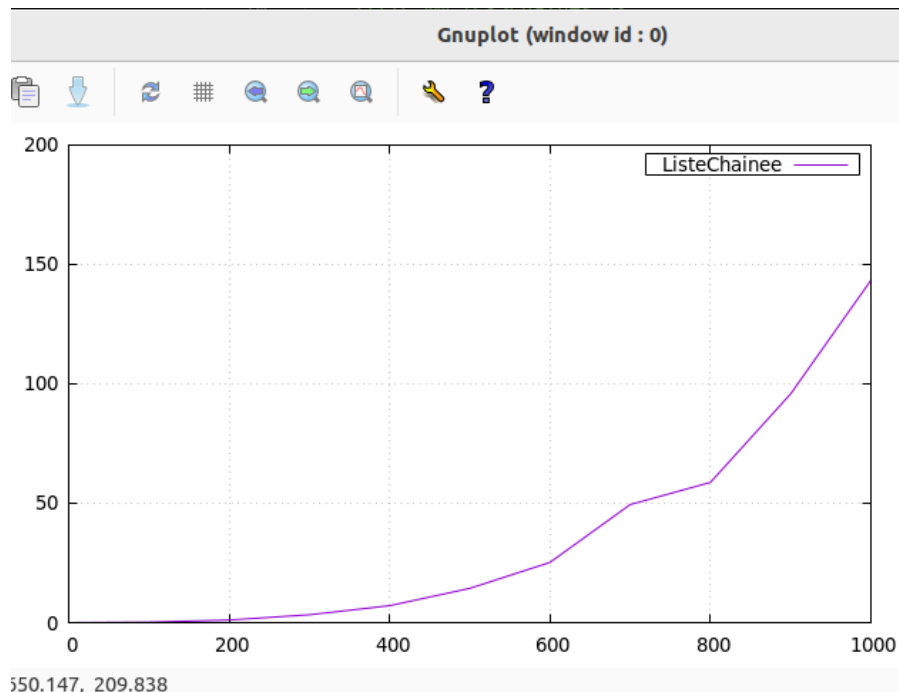
Arbre > temps_de_calcul_Hash_Arbre.txt
1  0 0.000034 0.000005 0.000010 0.000006
2 100 0.005531 0.004676 0.004092 0.004537
3 200 0.026879 0.019547 0.014216 0.013637
4 300 0.077150 0.067474 0.050132 0.017072
5 400 0.141152 0.105114 0.051430 0.036610
6 500 0.245517 0.178198 0.102118 0.039038
7 600 0.887964 0.506950 0.176136 0.082079
8 700 1.409337 0.463772 0.187058 0.079971
9 800 1.471334 0.797519 0.251574 0.101194
10 900 1.552668 0.858538 0.546010 0.123959
11 1000 2.668874 1.079371 0.408333 0.120657
12

```

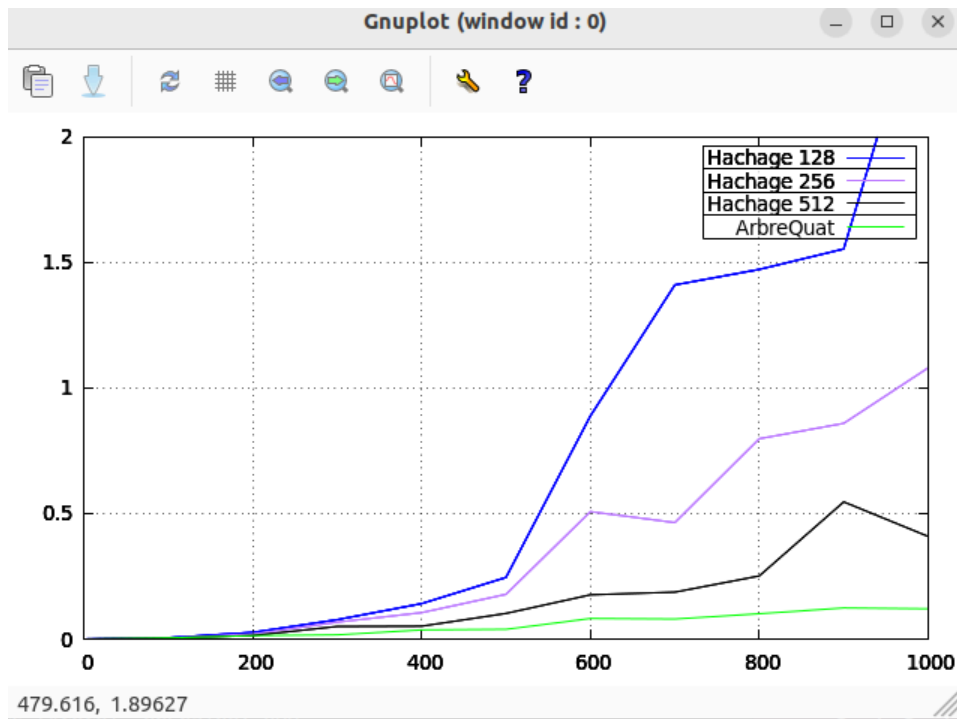
4) Affichage des tests

Afin d'afficher ces graphes, nous avons utilisé les deux fichiers "plotfileLC.txt" et "plotfileHA.txt" qui permettent de modifier les paramètres de ces graphes.

- Graphe des résultats pour liste chaînée

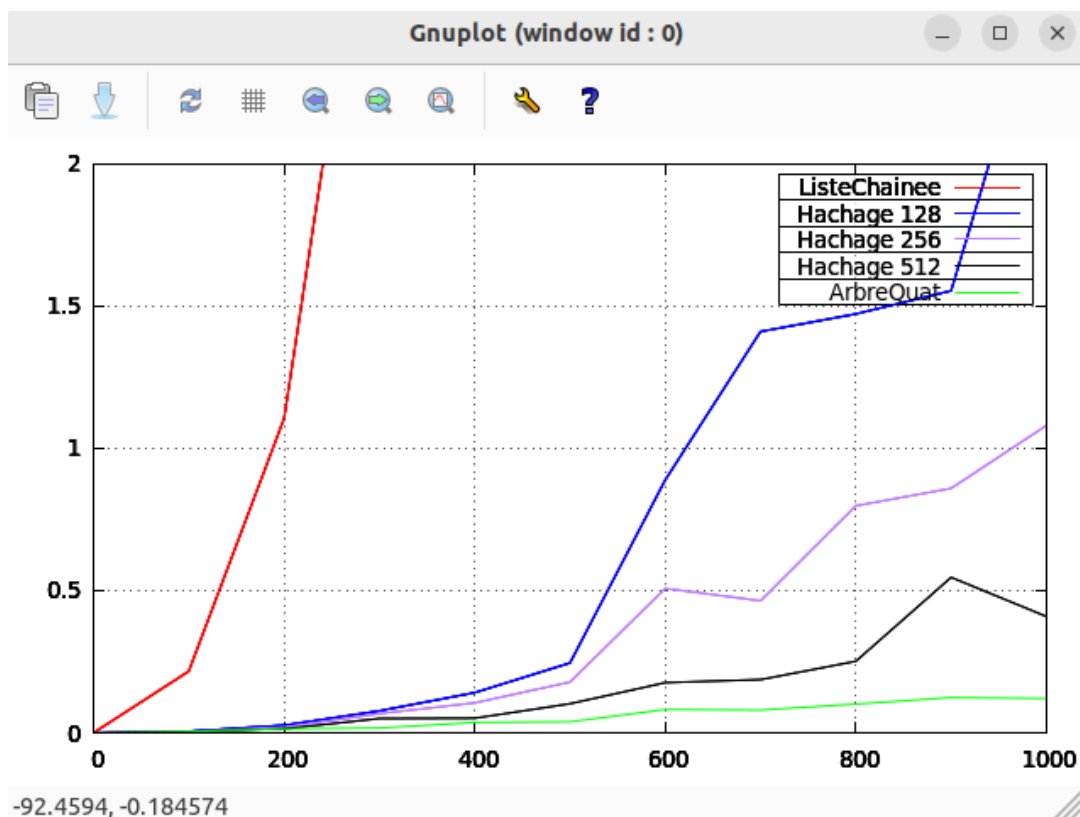


- Graphe des résultats pour table de hachage et arbre



5) Analyse des résultats

Afin de souligner la différence de temps de calcul entre ces trois structures, nous avons affiché les courbes respectives de ces dernières dans un seul et même graphe.



On observe que la méthode la plus efficace pour reconstituer un réseau est la méthode de l'arbre quaternaire. Quant à la table de hachage, plus la taille de table augmente, plus la

reconstitution est rapide. Contrairement à la liste chaînée, qui a une vitesse beaucoup plus lente.

6) Conclusion

En conclusion, nous recommandons fortement l'utilisation des arbres quaternaires pour la réorganisation d'un réseau. Mais lorsque la taille de la table de hachage est très grande, il se pourrait que son efficacité concurrence celle de l'arbre.